Material de Aprendizaje Técnico

Lectura Básica de Planos y Medidas

Curso: Albañilería Básica

1. Introducción a los Planos de Construcción

Un plano es la representación gráfica de un proyecto arquitectónico o estructural. Para cualquier trabajo de albañilería, saber leer un plano es indispensable, ya que en él se indican las dimensiones, la distribución de los espacios y los materiales a utilizar. Es el lenguaje universal entre arquitectos, ingenieros y constructores.

2. Elementos Principales de un Plano

- **Líneas de Muro:** Se representan con líneas gruesas. Los muros portantes (que soportan peso) suelen tener un achurado o relleno más oscuro que los tabiques (muros divisorios).
- **Puertas y Ventanas:** Las puertas se dibujan indicando el sentido de apertura (un arco que muestra hacia dónde gira). Las ventanas se representan con líneas paralelas más finas incrustadas en los muros.
- **Cotas:** Son los números y líneas que indican las medidas reales de los espacios. Generalmente se expresan en metros (m) o centímetros (cm).
- **Ejes:** Líneas imaginarias que pasan por el centro de cimientos, columnas y muros. Se identifican con letras (A, B, C...) en un sentido y números (1, 2, 3...) en el otro.

3. Escala y Proporción

La escala indica la relación de tamaño entre el dibujo en el papel y la dimensión real en el terreno.

> **Ejemplo de Escala 1:50**
> Significa que 1 centímetro en el plano equivale a 50 centímetros (medio metro) en la realidad. Es la escala más común para planos de distribución arquitectónica.

4. Niveles y Referencias de Altura

En los planos, es fundamental comprender las nomenclaturas de los niveles para garantizar que los pisos y techos estén a la altura correcta:

Símbolo	Significado	Descripción
N.T.N.	Nivel de Terreno Natural	La cota o nivel original del suelo antes de cualquier excavación o relleno.
N.F.P.	Nivel de Falso Piso	La altura a la que queda la primera capa de concreto sobre el terreno.
N.P.T.	Nivel de Piso Terminado	La altura final del piso, incluyendo cerámicas, madera o pulido final.